

中国研究生数学建模竞赛

题 目： 第三问：算力约束下的条件最优资源配置

摘 要：

基于第一问冻结的质量与领域配比模型和第二问正式发布的条件标度律，按赛题给定的训练、质量、注意力成本构建预算内资源配置模型。对三档预算、三种质量成本和三个上下文情景，给出可行性、参数量、训练 token、质量代理、已观测配方及结构转移的数值答案。进一步对跨源质量映射、质量基线与配比效应作单因素压力检验，并以独立公开真实训练记录核查参数量与 token 子结构的排序迁移。所有最优配置均限于声明的模型、候选与支持域，不解释为真实训练的无条件四变量最优。

关键词： 算力预算 数据配比 质量成本 标度律 稳健性

目录

1 问题三：给定算力预算的配置优化	3
1.1 算力约束下的条件配置与结构转移	3
1.1.1 题面成本、输入范围与配比策略	3
1.1.2 求解方法与预算可行性	4
1.1.3 结构转移与上下文敏感性	5
1.1.4 跨源假设稳健性与公开实验检验	6
1.1.5 数值复核与结论边界	7
参考文献	8

1 问题三：给定算力预算的配置优化

1.1 算力约束下的条件配置与结构转移

1.1.1 题面成本、输入范围与配比策略

题面要求在参数量 N 、训练数据量 D 、数据质量 Q 与领域配比 $\mathbf{p}$ 间配置有限算力，并将上下文长度 L_c 作为外生情景。本文以十亿参数、十亿 Token 为 N, D 的单位，按题面三项代理成本计算

$$\begin{aligned} C(N, D, Q; L_c) &= C_{\text{train}} + C_{\text{quality}} + C_{\text{attention}}, \\ C_{\text{train}} &= 6 \times 10^{18} ND, \\ C_{\text{quality}} &= 10^9 D \max\{g(Q) - g(Q_0), 0\}, \\ C_{\text{attention}} &= 2 \times 10^{14} L_c ND. \end{aligned} \quad (1.1)$$

其中 g 分别取题面附录 B 的指数、幂函数与对数渐进形式； $Q_0 = 0.5$ 是明确给定的质量基线情景，不是跨附件估计值。附件 C7 支持 $L_c = 2048, 8192, 131072$ Token 的外生对照，高端情景样本较少。题面建议的预算为 $10^{19}, 10^{22}, 10^{24}$ FLOPs；另以 10^{20} 作过渡诊断。

预测器固定为 cyj 的 `cyj.ndqp.scenario.v8: B1` 五参数 N - D 主干和 `B7` 三参数质量增量在各自来源中拟合，配比效应消费第一问冻结的 `chm.q1.v2.0`。在主情景中， $Q = \phi(Q_A(\mathbf{p}))$ 由六个已映射 A1 质量域给出单调质量代理，联合 Loss 写为

$$\begin{aligned} \tilde{L}_8(N, D, \mathbf{p}) &= \left[E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} \right. \\ &\quad \left. + (1 - \phi(Q_A(\mathbf{p}))) (G_0 + G_N \log N + G_D \log(D/100)) \right] \\ &\quad \times \exp\{r_w(\mathbf{p})\}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

这里 r_w 是 A 侧 13 个目标域等权的相对配比响应。 ϕ 与指数幅度是明示的未标定跨源假设，并无 A/B 成对训练实验识别它们或区分质量与配比的重叠贡献。本问主表只作该假设下的条件资源配置，不解释为真实训练 Loss 的保证值。

为使 CYJ 第二问的正式理论与本问独立可核，记 $\mathcal{M}$ 为第一问有 A1 质量评分且映射到 A4 配比坐标的六个训练域，定义

$$\begin{aligned} Q_A(\mathbf{p}) &= \frac{\sum_{i \in \mathcal{M}} p_i q_{A,i}}{\sum_{i \in \mathcal{M}} p_i}, \\ \phi(Q_A) &= \text{clip}_{[0.1, 1]} \left[0.1 + 0.9 \frac{Q_A - q_{\min}}{q_{\max} - q_{\min}} \right], \\ r_w(\mathbf{p}) &= \sum_{k=1}^{13} w_k \frac{\hat{L}_{A,k}(\mathbf{p}) - \hat{L}_{A,k}(\mathbf{p}_{\text{ref}})}{\hat{L}_{A,k}(\mathbf{p}_{\text{ref}})}, \quad w_k = 1/13. \end{aligned} \quad (1.3)$$

无映射域的评分保持缺失，不以零代入；映射质量覆盖为零时拒绝预测。Q1 的 $\hat{L}_{A,k}$ 是冻结二阶交互面， r_w 在参考配比为零。第二问 B1 主干与 B7 半合成质量增量的冻结参数为

$$\begin{aligned} E &= 1.689838, & A &= 0.353969, & B &= 1.240275, \\ \alpha &= 0.339985, & \beta &= 0.279892, \\ G_0 &= 0.371703, & G_N &= -0.061115, & G_D &= -0.014961. \end{aligned}$$

这些参数在 B1/B7 各自来源内估计； ϕ 的斜率与 $\exp\{r_w\}$ 的跨来源幅度是可检验的建模假设。

题面允许配比由前两问确定。固定策略采用第二问 v8 已发布的 A4 已观测配方 172，它满足第一问 direct+near 质量政策，代理质量为 $0.67136 \geq Q_0$ 。第一问无约束等权主配方的同一代理质量约为 0.38578，不满足本节的 $Q \geq Q_0$ 约束，因此没有被暗中代入主表。作为联立检查，另对同时满足质量政策与 $Q \geq Q_0$ 的 87 个 A4 已观测配方逐一寻优；有限候选枚举不等于连续配比凸包全局最优。该配方表来自 RegMix 作者公开实验 [1]，不是另一次独立外测。所有模式采用 v8 的共同支持域 $N \in [0.070542, 11.965825]$ 、 $D \in [10, 299.893]$ 、 $Q \in [0.1, 1]$ 。

1.1.2 求解方法与预算可行性

固定配方使 Q 与 r_w 固定。记 $c(L_c) = 6 \times 10^{18} + 2 \times 10^{14} L_c$ 、 $h(Q) = 10^9 \max\{g(Q) - g(Q_0), 0\}$ 。当前 v8 参数在声明支持域内满足 $\partial \tilde{L}_8 / \partial D < 0$ ，故给定 N 时

$$D^*(N) = \min \left\{ D_{\max}, \frac{C_{\max}}{c(L_c)N + h(Q)} \right\}, \quad C_{\min} = D_{\min} \{c(L_c)N_{\min} + h(Q)\}. \quad (1.4)$$

若 $C_{\max} < C_{\min}$ ，直接报告支持域内不可行。当前拟合系数满足 $A, B, \alpha, \beta > 0$ 、 $G_N, G_D \leq 0$ ，质量收益在矩形支持域内为正；据此检查分段目标对 $\log N$ 的凸性，用导数二分并核对成本和边界。联立有限配方解对每个候选重复上述二维求解，选择条件 Loss 最低者。另用 v8 明确标记的 native_QB_sensitivity 模式独立选择 B 侧 Q ，作为题面质量投入的条件敏感性；它不把 A 侧质量代理当作独立可控实验变量。

CYJ 的理论边际条件在本问按变量角色使用。固定配比时， $\partial \tilde{L}_8 / \partial N$ 与 $\partial \tilde{L}_8 / \partial D$ 均为负；当 $Q > Q_0$ 时， $C_N = c(L_c)D$ 、 $C_D = c(L_c)N + h(Q)$ 、 $C_Q = 10^9 D g'(Q)$ 。只有变量可独立微调、解为内点且预算激活时，才可比较单位成本的边际 Loss 改善。主模型的 Q 随 p 变化，故配比方向导数须同时包含 $-\exp\{r_w\} G \nabla_p \phi$ 与 $\tilde{L}_8 \nabla_p r_w$ ；质量成本也随配比改变。本问实际对已观测配方作有限枚举，不把连续 KKT 条件误作离散全局证明。

表 1.1 是幂函数质量成本下的有限配方联立结果。预算 10^{19} 、131072 Token 的三类成本均不足以进入 v8 声明支持域；幂函数场景在另外两个上下文改选低质量成本的配方 477

才可行。

表 1.1 幂函数质量成本下的 v8 条件资源配置； N, D 为十亿单位，Loss 为未标定情景值

预算/FLOPs	L_c	配方	N	D	Q 代理	条件 Loss
10^{19}	2048	477	0.104	10.000	0.600	3.1551
10^{19}	8192	477	0.087	10.000	0.600	3.2038
10^{19}	131072		支持域内不可行			
10^{22}	2048	172	7.291	210.799	0.671	2.0809
10^{22}	8192	172	6.661	193.874	0.671	2.0944
10^{22}	131072	172	3.214	95.943	0.671	2.2179
10^{24}	2048	172	11.966	299.893	0.671	2.0195
10^{24}	8192	172	11.966	299.893	0.671	2.0195
10^{24}	131072	172	11.966	299.893	0.671	2.0195

固定配方 172 的 36 个主网格情景中 30 个可行；有限配方联立后 33 个可行。例如 10^{19} 、2048 Token 的幂函数成本使配方 172 的最小成本约为 1.1554×10^{19} FLOPs，故其不可行；配方 477 可行。在 10^{19} 、8192 Token 下，幂函数和对数函数同样需要改选配方 477，而指数函数可保持 172。到 10^{22} 、8192 Token 时，三类成本都选择 172，其 (N, D) 分别约为 (6.599, 196.983)、(6.661, 193.874)、(6.625, 195.681)，条件 Loss 为 2.09389, 2.09442, 2.09411。在 10^{24} 时达到 v8 的 N, D 支持上界，8192 Token 幂成本仅使用约 2.76% 的预算；这说明当前模型不支持继续外推资源收益。

原生 B 质量的独立决策敏感性有 33/36 格可行。在 10^{22} 、8192 Token、幂成本下，给定配方 172，取 $Q_B = 1$ 得 $(N, D) \approx (5.259, 222.936)$ 、条件 Loss 2.02322。这个数值与主情景的差只衡量不同质量输入假设，不构成真实质量干预增益的估计。

1.1.3 结构转移与上下文敏感性

对预算 B 定义稳定配置状态

$$S(B) = (\mathbf{1}_{\text{feasible}}, \text{index}(\mathbf{p}^*(B)), \mathcal{A}_{N,D,B}(B)), \quad (1.5)$$

其中 $\mathcal{A}$ 为参数、数据与预算约束的活跃集。若一个预算附近的左右稳定状态不同，则称发生本模型的数值结构转移；成本占比的连续变化本身不算结构转移。每个 C7 上下文与成本族在 10^{19} – 10^{24} FLOPs 扫描 161 个对数点，对异状态相邻点二分至预算相对宽度小于 10^{-4} 。固定策略记录 33 个、已观测配方联立记录 49 个括区；包含支持域可行性开启、配方切换以及 $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 、 $N_{\max}$ 和预算约束的切换。例如 8192 Token、幂成本的配方 $477 \rightarrow 172$ 切换位于 $[1.610535, 1.610648] \times 10^{19}$ FLOPs。131072 Token 的三个成本族在可行性边缘还依次出现多个短暂配方状态，81 点粗网格漏掉其中一些，因此不声称更窄的状态已穷尽。这些是给定半合成模型、成本代理与数值容差的转移，不是现实大模型训练的精确相变阈值。

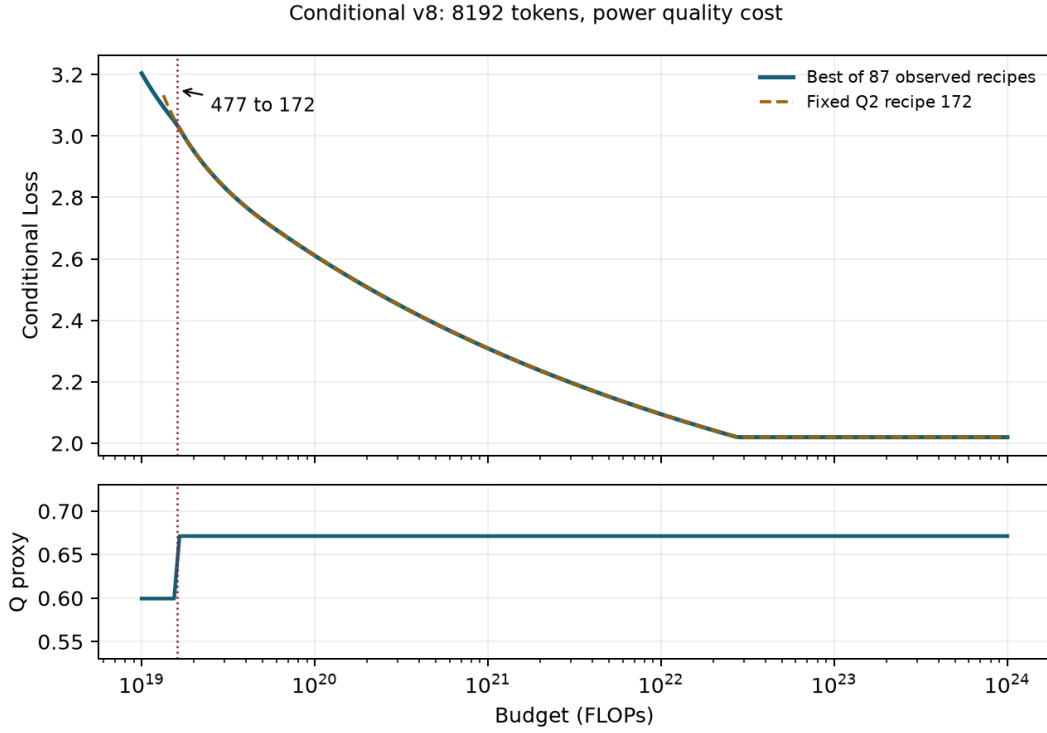


图 1.1 8192 Token、幂函数质量成本下的条件 Loss 与配比质量代理。纵虚线是已观测候选中配方 477 → 172 的数值切换括区；曲线只在 v8 共同支持域内绘制。

注意力与基础训练开销的比值由题面公式直接消去 N, D ：

$$\frac{C_{\text{attention}}}{C_{\text{train}}} = \frac{L_c}{30000}, \quad L_{\text{crit}} = 30000 \text{ Token.} \quad (1.6)$$

C7 的 2048、8192、131072 Token 分别给出约 0.0683、0.2731、4.3691。 L_{crit} 是两项简化成本相等的位置，不是观测得到的模型能力阈值；尤其长上下文情景应按稀疏支持谨慎解释。

1.1.4 跨源假设稳健性与公开实验检验

围绕 v8 主情景逐次只改变一个未标定设定。质量基线取 $Q_0 \in \{0.45, 0.55, 0.60, 0.65\}$ ；质量映射绕冻结参考点改变斜率：

$$\phi_s(Q_A) = \text{clip}_{[0.1,1]} \left[q_{\text{ref}} + s \frac{0.9}{q_{\text{max}} - q_{\text{min}}} (Q_A - Q_A^{\text{ref}}) \right], \quad s \in \{0.5, 1.5\}, \quad (1.7)$$

其中 $Q_A^{\text{ref}} = 0.783104$ 、 $q_{\text{ref}} = 0.435406$ 。配比桥则改成 $\exp\{\lambda r_w\}$ ，检验 $\lambda = 0, 2$ ；主情景为 $(Q_0, s, \lambda) = (0.5, 1, 1)$ 。这些点是明示压力情景，不是参数置信区间。每次重算三档题面预算、三种质量成本和三个上下文，并在 8192 Token、幂成本的 10^{19} – 10^{21} 预算段扫描配方转移。

主情景的 $Q_{477} = 0.599515$ ；提高 Q_0 至 0.60 后配方 477 不再合格，低预算改选 475；至

表 1.2 单因素假设压力下的离散配方变化；变化格数相对于主情景的 27 个题面格，低/中列为 8192 Token 幂成本

情景	合格配方数	可行格数	变化格数	低预算配方	中预算配方
主情景	87	24	0	477	172
$Q_0 = 0.45$	101	24	4	97	172
$Q_0 = 0.55$	82	24	2	477	172
$Q_0 = 0.60$	73	24	4	475	172
$Q_0 = 0.65$	60	24	4	172	172
$s = 0.5$	79	24	4	172	172
$s = 1.5$	93	24	9	97	172
$\lambda = 0$	87	24	24	159	88
$\lambda = 2$	87	24	1	477	172

0.65 改选 172。质量映射斜率取 1.5 倍时，低预算改选 97，且 10^{22} FLOPs 的 131072 Token 三个成本族也换配方。令 $\lambda = 0$ 则所有 24 个可行题面格的最佳配方均变化，说明主方案配比结论对跨源桥强度敏感。8192 Token、幂成本的 477 $\rightarrow$ 172 转移括区在 $Q_0 = 0.55$ 时约为 $[1.46552, 1.46560] \times 10^{19}$ ，在 $\lambda = 2$ 时约为 $[1.28214, 1.28221] \times 10^{19}$ ； $Q_0 = 0.65$ 或 $s = 0.5$ 的扫描段没有这一转移。故不能把主情景切换预算写成不依赖建模假设的固定阈值。

公开实验检验使用作者发布的独立 OpenLM 标度试验记录¹，在其 104 个实际训练模型中仅选取 42 个落在本问 N, D 共同支持域的点，按 C4、RedPajama、RefinedWeb 三训练语料分别比较 B1 的 N, D 排序与同一 Paloma C4 验证集 Loss。三个 Spearman 相关为 0.9736, 0.9868, 0.9736；在 $10^{20}, 10^{21}$ FLOPs 的训练成本代理下，按 B1 选择的离散模型与实际最低 Loss 模型有 5/6 组一致，RefinedWeb 的 10^{21} 组未命中，实际 Loss 差为 0.0705。这是 B1 N, D 子结构的外部压力检查。该公开实验没有 A4 的 17 域配比或可对齐 B7 的质量分数，因此不能验证本问完整 N, D, Q, p 的真实最优；公开来源筛选、失配原因和逐模型表见 CHM 的外部检验记录。

1.1.5 数值复核与结论边界

CYJ v8 的 18 个冻结请求/期望样例在 CHM 本机重放通过；固定配方的 10^{22} FLOPs、8192 Token、幂成本解与独立 SLSQP 在 Loss 上相差小于 10^{-8} 。本轮 7 项新检查覆盖精确生产者身份、跨源标记、支持域、成本分解、预算、有限候选排序和转移括区；自由 Q_B 模式的最大浮点目标间隙约 10^{-7} 。这些误差界只处理给定模型内的数值求解，不含 B1/B7 参数、跨附件映射、配比桥、模型形式或选优造成的总预测误差。附件 B7 为半合成质量数据；缺少 A/B 成对实验使 Q1 质量和配比响应无法在同一真实 Loss 坐标中独立识别。题目明确允许对相互独立的 A/B 实验提出可检验的统一假设；据此本节已在声明的模型、候选集与支持域内完成第三问的条件最优配置求解，并用单因素压力与真实外部 N, D 记录限定其适用范围。联合 95% 区间并非题目第三问的必备项，本节也不作真实训练无条件最

¹公开模型与评测记录：<https://github.com/mlfoundations/scaling>，本轮固定提交 a003c4913793。

优、因果收益或 **Benchmark** 提升断言。完整表、输入与程序 SHA256、角色和复现命令见 `outputs/chm/q3_conditional_v8/manifest.json`。

参考文献

- [1] Liu Q, Zheng X, Muennighoff N, et al., RegMix: Data Mixture as Regression for Language Model Pre-training, International Conference on Learning Representations, 2025.